

阿里巴巴数学竞赛 决赛试题

分析与方程赛道

1. 假设 $M(t)$ 是定义在 $[0, \infty)$ 上的非负可测局部有界函数，这里局部有界指的是对任意 $0 \leq a < b < \infty$ ，存在常数 $C_{a,b}$ 使得

$$M(t) \leq C_{a,b}, \quad \forall a \leq t \leq b.$$

如果 $M(t)$ 满足

$$M(t) \leq 1 + \int_0^t M(t-s)(1+t)^{-1}s^{-\frac{1}{2}}ds, \quad \forall t \geq 0.$$

证明

$$M(t) \leq 10 + 2\sqrt{5}, \quad \forall t \geq 0.$$

2. 我们说 Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R})$ 中的子集 Q 是等度连续的如果对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|f(x+h) - f(x)\|_{H^s} < \epsilon, \quad \forall f \in Q, \quad \forall |h| < \delta.$$

固定常数 $r < s$ 以及 $H^s(\mathbb{R})$ 中的有界序列 f_n ，如果序列 f_n 在 $H^r(\mathbb{R})$ 中收敛并在 $H^s(\mathbb{R})$ 中等度连续，证明 f_n 在 $H^s(\mathbb{R})$ 中也收敛。

3. 假设 $f(z)$ 是圆盘 $\{|z| \leq R\}$ ($0 < R < \infty$) 上的全纯函数。定义

$$M(r, f) = \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad A(r, f) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re}\{f(z)\}.$$

证明

$$M(r, f) \leq \frac{2r}{R-r} A(R, f) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|, \quad \forall 0 \leq r < R.$$

分析与方程赛道

4. 对于给定的常数 $\varepsilon > 0$, 假设 u 满足方程

$$\begin{cases} (\partial_t - \varepsilon \partial_x^2 - \partial_y^2)u = 0, & (t, x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ \partial_y u|_{y=0} = \partial_x h, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

这里 $h(t, x)$ 是光滑 Schwartz 函数。定义算子 $e^{a\langle D \rangle}$

$$\mathcal{F}_x(e^{a\langle D \rangle} f)(k) = e^{a\langle k \rangle} \mathcal{F}_x(f)(k), \quad \langle k \rangle = 1 + |k|,$$

这里 $\mathcal{F}_x$ 表示对变量 x 做傅里叶变换。证明存在不依赖于时间 T 、边值 h 以及 ε 的常数 C 使得

$$\int_0^T \|e^{(1-s)\langle D \rangle} u\|_{L^2_{x,y}}^2 ds \leq C \int_0^T \|e^{(1-s)\langle D \rangle} h\|_{H_x^{\frac{1}{4}}}^2 ds.$$

5. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 对于长方体 Δ 我们用 10Δ 记中心相同各边平行但各边长扩大 10 倍的长方体。比如如果 Δ 是一个 $1 \times 1 \times 10$ 的长方体 (因而体积为 10), 那么 10Δ 就是 $10 \times 10 \times 100$ 的长方体。我们说两个长方体 Δ_1, Δ_2 是几乎重合的如果 $\Delta_1 \subset 10\Delta_2$ 并且 $\Delta_2 \subset 10\Delta_1$ 。

找出最大的常数 a , 使得对某个只依赖于 a 的常数 $C(a)$, 以下结论成立:

对于正整数 N 以及 $1 \times 1 \times N$ 的长方体组成的集合 S , 如果 (i) $|S| = N$; (ii) 集合 S 中的任何两个不同的长方体 Δ_1, Δ_2 都不是几乎重合的; (iii) S 中的每个长方体的最长边与 xy -平面的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 那么 S 中所有长方体覆盖的总体积满足下界估计

$$\left| \bigcup_{\Delta \in S} \Delta \right| \geq C(a) N^a.$$

分析与方程赛道
